AENK4L0B.book Page 62 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



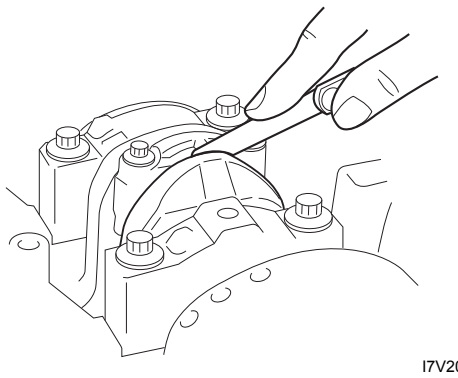
**Thanh truyền**

**Khe hở phía đầu to**

Kiểm tra khe hở bên ở đầu to của thanh truyền, với thanh được lắp và được nối vào chốt trục khuỷu theo cách thông thường. Nếu khe hở đo được vượt quá giới hạn, hãy thay thanh truyền.

**Khe hở phía đầu to**

**Tiêu chuẩn: 0,10 – 0,30 mm (0,0039 – 0,0118 in.)**
**Giới hạn: 0,55 mm (0,0216 in.)**



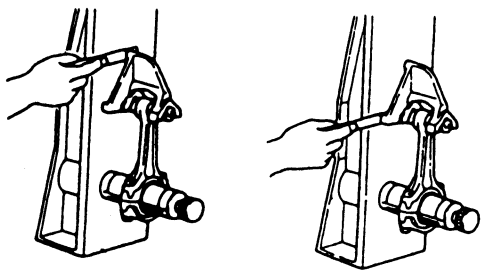
I7V20A141097-01

**Căn chỉnh thanh truyền**

Gắn thanh truyền trên bộ căn chỉnh thẳng hàng để kiểm tra độ cong và độ xoắn của nó. Nếu giá trị đo được vượt quá giới hạn, hãy thay thanh truyền.

**Căn chỉnh thanh truyền**

**Giới hạn về độ cong: 0,05 mm (0,0019 in.)**
**Giới hạn về độ xoắn: 0,10 mm (0,0039 in.)**



I4RH01140053-01

**Sự biến dạng của bu-lông thanh truyền**

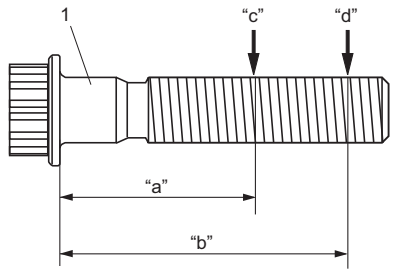
Đo mỗi đường kính ren của bu-lông thanh truyền (1) tại “c” là 12 mm (0,47 in) từ bề mặt gắn bu-lông và tại “d” là 32 mm (1,25 in) từ bề mặt gắn bu-lông bằng trắc vi kế (3). Tính độ sai lệch của các đường kính (“c” – “d”). Nếu vượt quá giới hạn, hãy thay bu-lông thanh truyền.

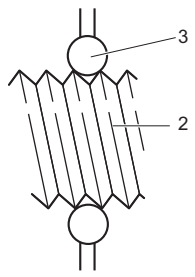
**Các điểm đo đường kính bu-lông thanh truyền**

**“a”: 12 mm (0,47 in.)**
**“b”: 32 mm (1,25 in.)**

**Độ sai lệch của đường kính bu-lông thanh truyền**

**Giới hạn (“c” – “d”): 0,05 mm (0,001 in.)**




I9P60A141082-01

| |
|---|
| 2. Ren |

## Kiểm tra chốt trục khuỷu và bạc lót thanh truyền

AENK4L0B1406041

**Đường kính chốt trục khuỷu**

Kiểm tra độ mòn không đều hoặc hỏng hóc ở chốt trục khuỷu. Đo độ mòn không đều của chốt trục khuỷu hoặc độ côn bằng trắc vi kế. Nếu chốt trục khuỷu bị hỏng, độ mòn không đều hoặc độ côn vượt quá giới hạn, hãy thay trục khuỷu hoặc mài lại chốt trục khuỷu tới kích cỡ nhỏ và sử dụng bạc lót kích cỡ nhỏ.

AENK4L0B.book Page 63 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



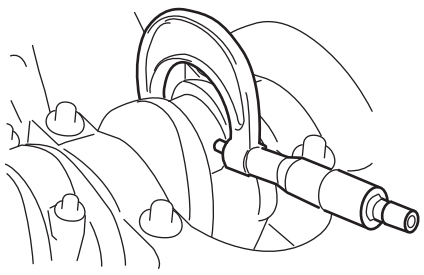
**LƯU Ý**

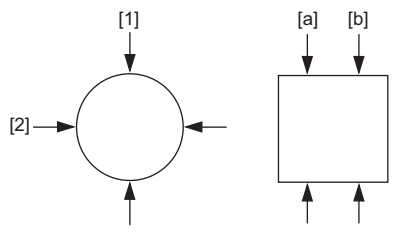
**Khi mài lại chốt trục khuỷu tới kích cỡ nhỏ, hãy sử dụng bạc lót thanh truyền kích cỡ nhỏ tương ứng.**

**Đường kính chốt trục khuỷu**

| Kích cỡ bạc lót thanh truyền | Đường kính chốt trục khuỷu |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 37,982 – 38,000 mm (1,4953 – 1,4960 in) |
| Kích cỡ nhỏ hơn 0,25 mm (0,0098 in) | 37,732 – 37,750 mm (1,4855 – 1,4862 in) |

**Độ côn ([a] – [b]) và độ mòn không đều ([1] – [2]) của chốt trục khuỷu**
**Giới hạn: 0,01 mm (0,0003 in.)**

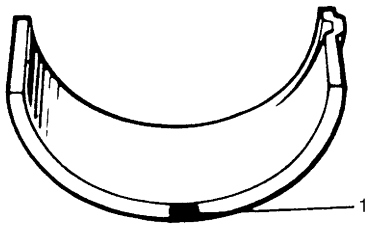





I8T401142103-01

**Thông tin chung về bạc lót thanh truyền**

- Bạc lót thanh truyền bảo dưỡng có sẵn bạc lót cỡ chuẩn và bạc lót cỡ nhỏ hơn 0,25 mm (0,0098 in.), bạc lót cỡ chuẩn có 5 loại với dung sai khác nhau.
- Để nhận dạng bạc lót kích cỡ nhỏ hơn, loại bạc lót này được sơn màu đỏ ở vị trí như được minh họa trong hình, độ dày bạc lót kích cỡ nhỏ hơn là 1,605 – 1,615 mm (0,0632 – 0,0635 in.) ở tâm của nó.




I2RH01140164-01

1. Sơn

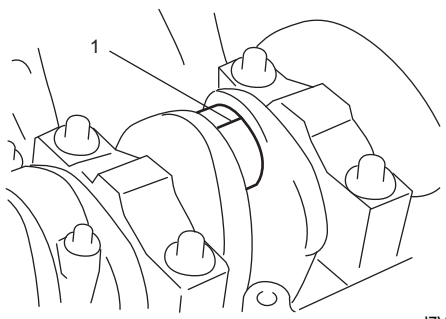
**Kiểm tra bằng mắt bạc lót thanh truyền**
Kiểm tra các dấu hiệu nóng chảy, lõm, cháy hoặc tróc vỏ ở vỏ bạc lót và quan sát phần tiếp xúc. Phải thay thế các vỏ bạc lót hư hỏng.

**Khe hở bạc lót thanh truyền**

***CHÚ Ý***

**Sử dụng bu-lông thanh truyền đã bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng có thể dẫn đến sự cố động cơ.**
**Sau khi kiểm tra khe hở bạc lót thanh truyền, kiểm tra để đảm bảo bu-lông thanh truyền không bị biến dạng vượt quá giới hạn bảo dưỡng, tham khảo "Biến dạng bu-lông thanh truyền" trong "Kiểm tra chốt pít-tông và thanh truyền" (Trang 1D-61).**

1) Làm sạch bạc lót thanh truyền và chốt trục khuỷu.
2) Đặt một thước lá nhựa (1) vừa khít với độ rộng của chốt trục khuỷu giống như được tiếp xúc bởi bạc lót (song song với trục khuỷu) và tránh lỗ nhớt.



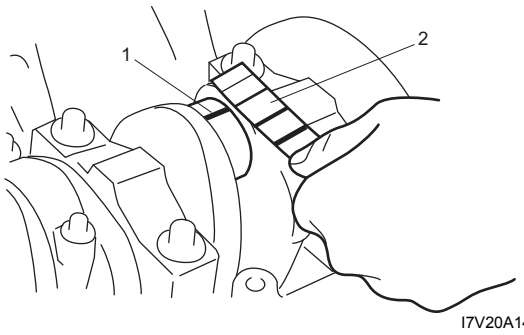

I7V20A141100-01

3) Không cần tra nhớt động cơ, lắp bạc lót thanh truyền và nắp bạc lót bằng cách tham khảo Bước 1) – 6) phần "Lắp đặt" trong "Tháo và lắp pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh" (Trang 1D-56).
4) Sau ba phút, hãy tháo nắp và đo độ rộng của thước lá nhựa (1) (khe hở) ở điểm rộng nhất bằng thước chia độ (2) trên vỏ bọc thước lá nhựa.
   Nếu khe hở vượt quá giới hạn, hãy chọn bạc lót thanh truyền kích cỡ chuẩn mới. ☞(Trang 1D-64)
   Sau khi lựa chọn bạc lót thanh truyền mới, hãy kiểm tra lại khe hở.

   **Khe hở bạc lót thanh truyền**
   **Tiêu chuẩn: 0,031 – 0,049 mm (0,0012 – 0,0019 in.)**
   **Giới hạn: 0,065 mm (0,0025 in.)**

AENK4L0B.book Page 64 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM






I7V20A141101-01

5) Nếu khe hở không thể đạt tới giới hạn ngay cả khi sử dụng bạc lót tiêu chuẩn mới, hãy sử dụng bạc lót dày hơn và kiểm tra lại khe hở hoặc mài lại chốt trục khuỷu về cỡ nhỏ hơn và sử dụng bạc lót cỡ nhỏ hơn 0,25 mm (0,0098 in).

**Lựa chọn bạc lót thanh truyền**

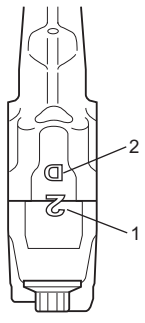
Nếu động cơ xảy ra những tình trạng sau đây, hãy chọn và lắp một bạc lót tiêu chuẩn mới như sau.

- Bạc lót hỏng.
- Khe hở bạc lót nằm ngoài thông số kỹ thuật.
- Trục khuỷu hoặc thanh truyền được thay.

1) Kiểm tra các số được dập trên thanh truyền và nắp như trong hình.
   Ba loại số (“1”, “2” và “3”) cho biết các đường kính trong đầu to thanh truyền sau.
   Ví dụ: Số được dập là “1” cho biết đường kính trong đầu to thanh truyền tương ứng là 41,0000 – 41,0060 mm (1,61417 – 1,61440 in).

**Đường kính trong đầu to thanh truyền**

| Số được dập | Đường kính trong đầu to thanh truyền |
|---|---|
| 1 | 41,0000 – 41,0060 mm (1,61417 – 1,61440 in) |
| 2 | 41,0061 – 41,0120 mm (1,61441 – 1,61464 in) |
| 3 | 41,0121 – 41,0180 mm (1,61465 – 1,61488 in) |



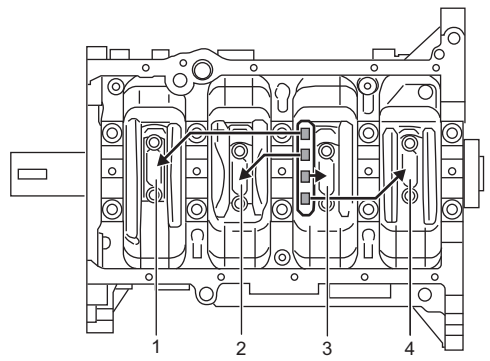

IJHA0A140049-01

| | |
|---|---|
| 1. Số đường kính trong đầu to thanh truyền | |
| 2. Dấu hiển thị trọng lượng | |

2) Kiểm tra đường kính chốt trục khuỷu. Trên má khuỷu số 5, bốn chữ cái được dập như được minh họa trong hình.
   Ba loại chữ cái (“A”, “B” và “C”) cho biết đường kính chốt trục khuỷu tương ứng sau.
   Ví dụ: “A” được dập lên cho biết đường kính chốt trục khuỷu tương ứng là 37,9940 – 38,0000 mm (1,49583 – 1,49606 in.).

**Đường kính ngoài chốt trục khuỷu**

| Chữ cái được dập | Đường kính chốt trục khuỷu |
|---|---|
| A | 37,9940 – 38,0000 mm (1,49583 – 1,49606 in) |
| B | 37,9880 – 37,9939 mm (1,49559 – 1,49582 in) |
| C | 37,9820 – 37,9879 mm (1,49535 – 1,49558 in) |




I9P60A141010-01

| | |
|---|---|
| 1. Chốt trục khuỷu số 1 | 3. Chốt trục khuỷu số 3 |
| 2. Chốt trục khuỷu số 2 | 4. Chốt trục khuỷu số 4 |

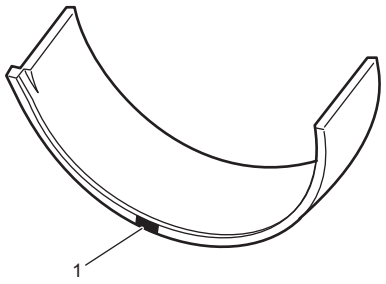
3) Có năm loại độ dày bạc lót tiêu chuẩn và mỗi loại được sơn các màu dưới đây.
   Mỗi màu biểu thị độ dày tại tâm bạc lót như sau.

**Độ dày bạc lót thanh truyền cỡ tiêu chuẩn**

| Màu được sơn | Độ dày bạc lót |
|---|---|
| Xanh dương | 1,4981 – 1,5010 mm (0,05898 – 0,05909 in.) |
| Vàng | 1,4951 – 1,4980 mm (0,05886 – 0,05897 in.) |
| Không màu | 1,4921 – 1,4950 mm (0,05874 – 0,05885 in.) |
| Đen | 1,4891 – 1,4920 mm (0,05862 – 0,05874 in.) |
| Xanh lục | 1,4860 – 1,4890 mm (0,05850 – 0,05862 in.) |

AENK4L0B.book Page 65 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM






IFAE0A140128-01

1. Vạch sơn

4) Dựa vào số được dập trên thanh truyền và nắp thanh truyền và chữ cái được dập trên má khuỷu số 5, hãy xác định bạc lót tiêu chuẩn mới để lắp vào bên trong đầu to thanh truyền, bằng cách tham khảo bảng.
Ví dụ: nếu số được dập trên thanh truyền và nắp là “1” và chữ cái được dập trên má khuỷu số 5 là “B”, hãy lắp bạc lót tiêu chuẩn mới được sơn “Đen” vào bên trong đầu to thanh truyền của nó.

**Bảng lựa chọn tham chiếu chéo bạc lót thanh truyền (kích cỡ chuẩn)**

| | | Chữ cái được dập cho biết đường kính chốt trục khuỷu | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| Số được dập cho biết đường kính trong đầu to thanh truyền | 1 | Xanh lục | Đen | Không màu |
| | 2 | Đen | Không màu | Vàng |
| | 3 | Không màu | Vàng | Xanh dương |

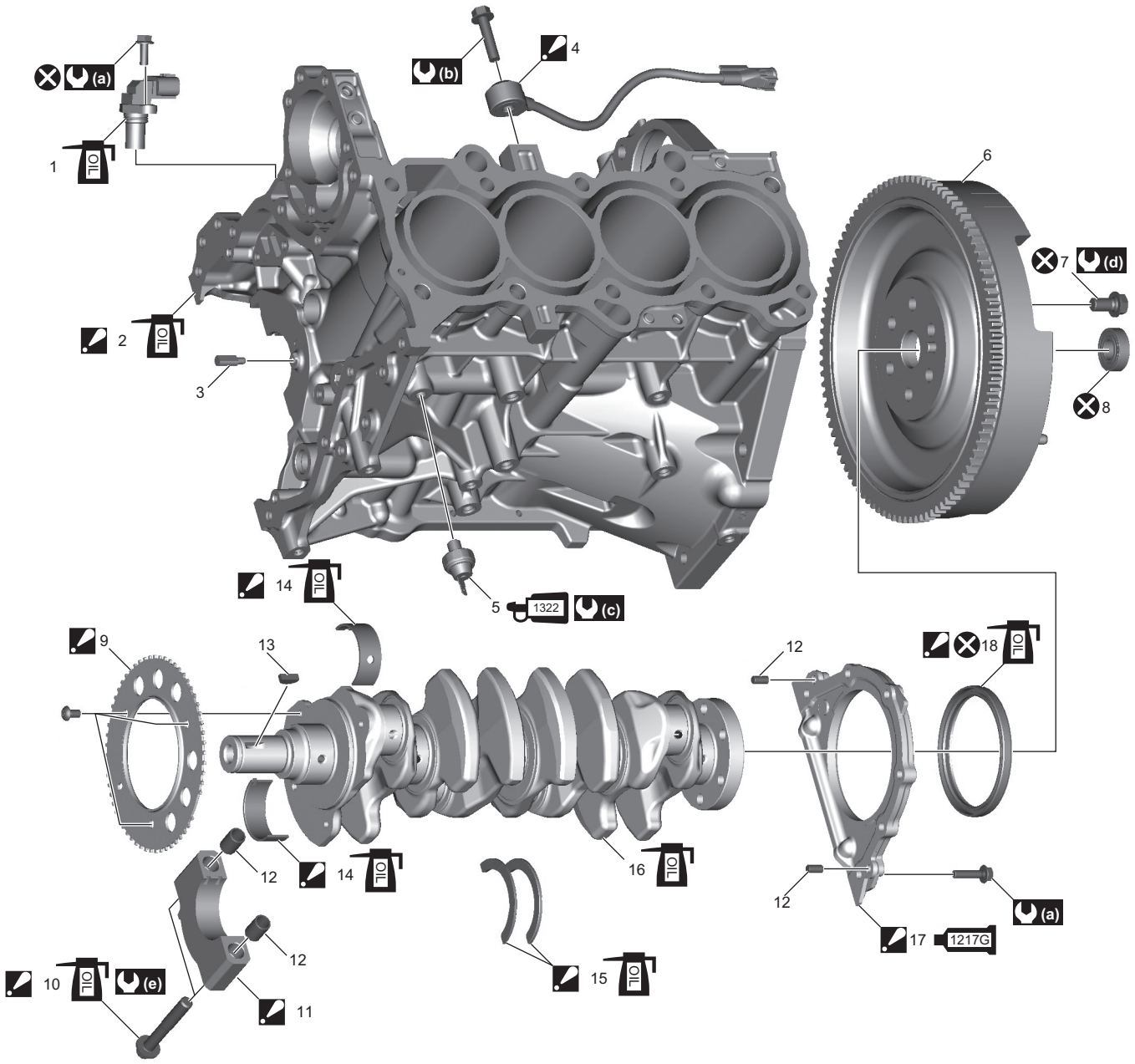
5) Kiểm tra khe hở bạc lót với bạc lót cỡ tiêu chuẩn mới được chọn, tham khảo “Khe hở bạc lót thanh truyền” (Trang 1D-63).
Nếu khe hở vẫn vượt quá giới hạn, hãy sử dụng bạc lót dày hơn và kiểm tra lại khe hở.

AENK4L0B.book Page 66 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy

AENK4L0B1406042




IK4L0A140102-01

| | |
|---|---|
| 1. Cảm biến CKP<br>: Để biết thông tin về cách lắp đặt, tham khảo “Tháo và lắp cảm biến CMP” trong Phần 1C (Trang 1C-10).<br>: Tra nhớt động cơ vào phốt chữ O. | 13. Then bán nguyệt bánh răng trục khuỷu |
| 2. Thân máy<br>: Không tra nhớt động cơ lên mặt bệ bạc lót trục khuỷu.<br>: Tra nhớt động cơ lên mặt trượt. | 14. Bạc lót trục khuỷu<br>: Để biết thông tin về tra nhớt động cơ, tham khảo “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67). |
| 3. Vòi phun dầu bôi trơn xích cam | 15. Bạc lót chặn<br>: Lắp bạc lót chặn sao cho các rãnh nhớt quay ra ngoài.<br>: Tra nhớt động cơ lên mặt trượt. |
| 4. Cảm biến kích nổ<br>: Để biết thông tin về cách lắp đặt, tham khảo “Tháo và lắp cảm biến kích nổ” trong Phần 1C (Trang 1C-11). | 16. Trục khuỷu<br>: Tra nhớt động cơ lên mặt trượt. |
| 1322 5. Công tắc áp suất nhớt<br>: Bôi keo ron 99000-32110 vào đường ren. | 1217G 17. Vỏ phốt dầu<br>: Bôi keo ron 99000-31260, tham khảo “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67). |
| 6. Bánh đà | 18. Phốt dầu sau<br>: Tra nhớt động cơ lên mép phốt dầu.<br>: Để biết thông tin về cách lắp đặt, tham khảo “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67). |
| 7. Bu-lông bánh đà | (a) : 11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft) |